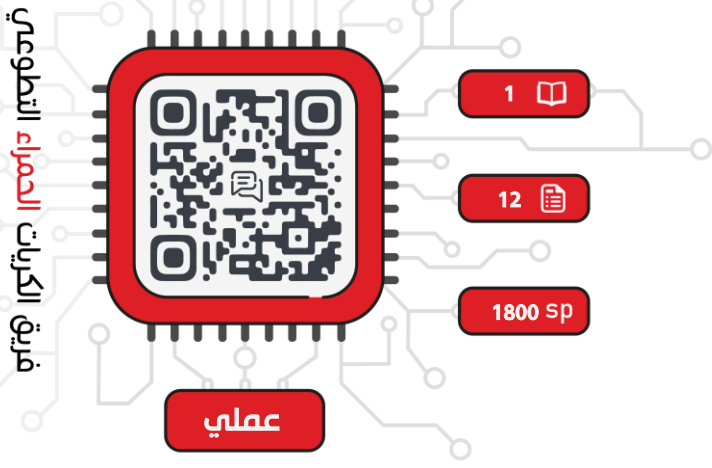


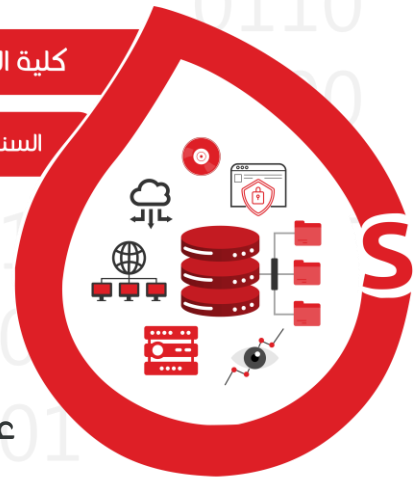


كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات

مراجعة لقواعد البيانات 1

عملي مشترك



RB Informatics; 27/10/2025

قواعد معطيات ٢

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عدنا معكم من جديد يا أصدقاء في مادة جديدة وهمة جديدة.
ستكون هذه المحاضرة عبارة عن مراجعة سريعة لمفاهيم مادة قواعد البيانات 1.

عندما يرزقك الله بداية جديدة، لا تكرر الأخطاء القديمة.



تعريفات

- **Data:** anything could be stored (Image/ Voice /Text/ Video)
- **Database definition:** It is a Collection of related data stored in a manner that enables information to be retained as needed.

(أي أن يتم تخزين الـ Data في مكانها المناسب بطريقة مناسبة)

A database typically consists of tables:

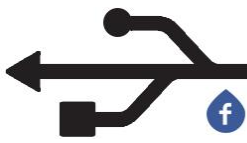
And every table has:

- Fields (Columns) أعمدة
- Records (Rows) أسطر

طرق الوصول إلى البيانات والحصول على المعلومات المطلوبة

1. SQL: مجموعة تعليمات يكت كتابتها في الـ cmd ويكون الخرج هو النتائج المطلوبة.

2. ERD: مخطط يوضح base الجداول و جميع العلاقات بين الجداول كافة في الـ DB

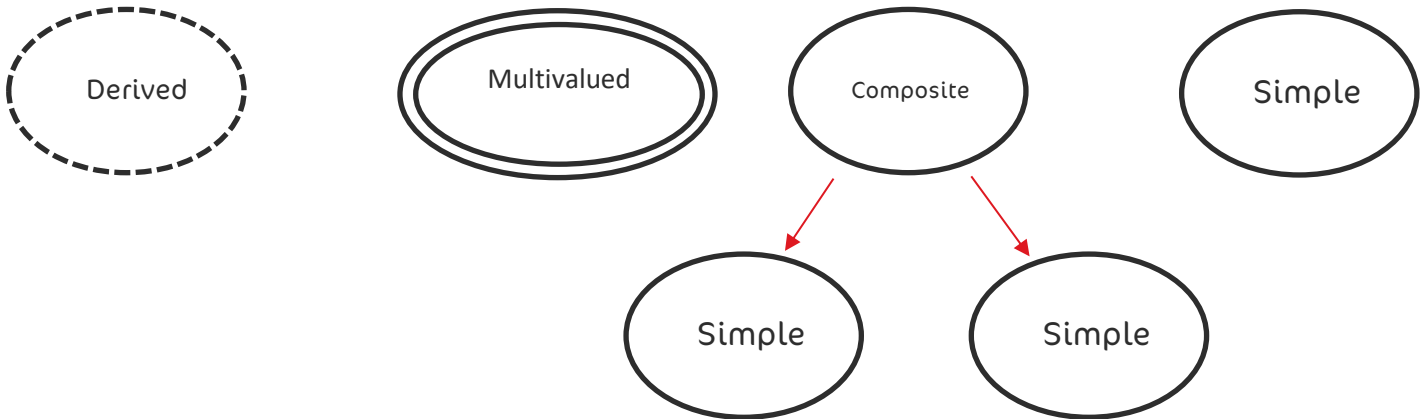


طرق تخزين البيانات

1. Physical: تنظم البيانات على شكل Bytes متتالية في الملف وتخزن هذه الملفات على hard.
2. Logical: تمثل في البنية التي ينشئها المصمم من الجداول والفهارس والعلاقات والتي تحزن على شكل جداول في الـ hard

أنواع الـ Attributes

1. Simple: تتألف من قسم واحد.
2. Complex: تتألف من عدة أقسام.
3. Multi Values: تحوي أكثر من Value.
4. Derived Value: نوع خاص لا يتم تخزينها في الـ DB وإنما يتم حسابها استناداً على وجود معلومات أخرى في الـ DB ،

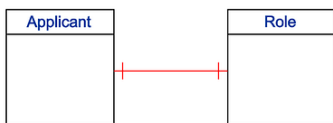


ERD (Entity Relationship Diagram)

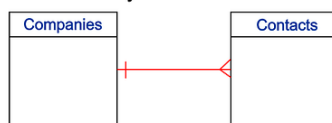
1. أنواع العلاقات Relationships

1. One to one
2. One to many
3. Many to many: تولد هذه العلاقة كيان جديد يعرف بـ جدول كسر العلاقة

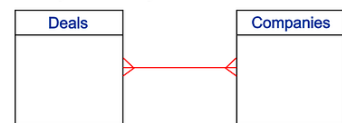
One-to-one:



One-to-Many:



Many-to-Many:



Entity الكيان ويوجد له نوعان:

1. كيان قوي : يعبر عن نفسه بنفسه وهو مستقل لا يتبع لأي كيان آخر ويحتوي على PRIMARY KEY.
2. كيان ضعيف: الكيان الذي يجب أن يكون له ID أي يعتمد على كيان آخر مربوط معه بأحد العلاقات الثلاثة، ولا يحتوي على PRIMARY KEY.

SQL

لغة برمجة تستخدم لإدارة قواعد البيانات والعمليات عليها وهي لغة تخاطب مع ال Database وهي اختصار لل Structured Query Language وتم تقسيم اللغة لأربع مقاطع تبعاً لأنواع التعليمات فيها:

1. DDL (Data Definition Language)

التعليمات المسؤولة عن إنشاء وحذف وتعديل الجداول وشمل كل التعليمات التي تخص هيكل قاعدة البيانات

- Create: إنشاء جدول إنشاء حقل.
- Drope: حذف جدول حذف حقل
- Alter تعديل جدول تعديل حقل.
- TRUNCATE

2. DML (Data manipulation Language)

التعليمات المسؤولة عن تعبئة الداتا:

- Insert: إضافة سجل أو مجموعة سجلات
- Delete: حذف سجل أو مجموعة سجلات.
- Update: تعديل سجل أو مجموعة سجلات.
- Select: قراءة بيانات واستخلاص التقارير من قاعدة البيانات.

3. DCL (Data Control Language):

هي المسؤولة عن التحكم بقاعدة البيانات (تعطي الصلاحيات):

- Revoke إلغاء الصلاحيات
- grant إعطاء الصلاحيات

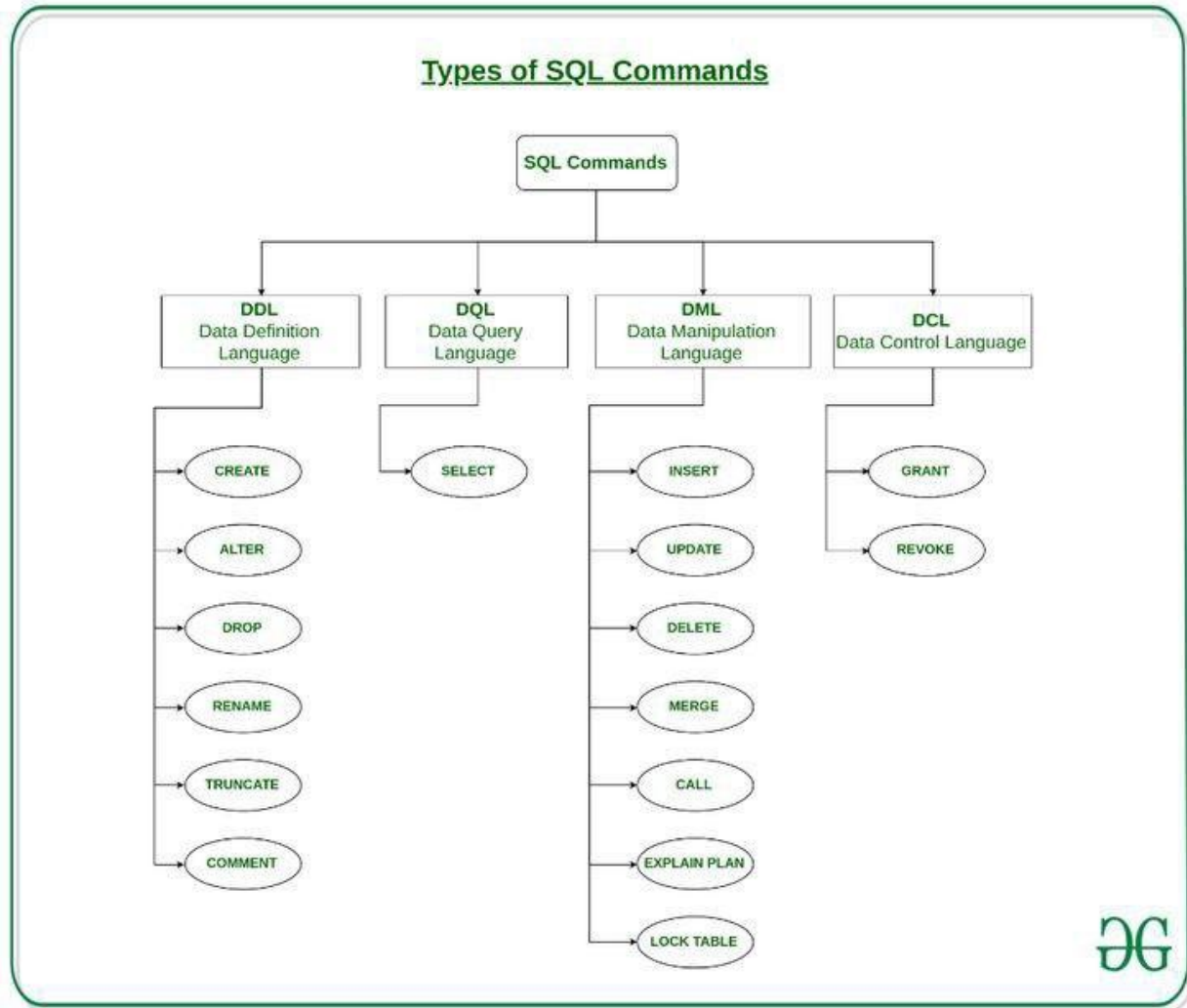
4. TCL (Transition Control Language)

مجموعة من التعليمات (الأوامر) تستخدم لإدارة ما له علاقة المعاملات والأموال مثل سحب إيداع دفع
تنفذ ثلاث عمليات معاً وإذا حصل خطأ في واحدة نتراجع عنهم وتعيد تنفيذ الثلاثة معاً

■ التراجع في حال الخطأ / (ROLLBACK)

■ تشغيل / (COMMIT)

■ دفع. (SAVEPOINT).



لا تقف في وسط الطريق إن وجدت صخرة، فهذه جزء من جسر
ستبنيه يوماً لمستقبلك .

أشكال التعليمات الأساسية.

ترتيب النتائج ORDER BY

1. تنازلياً

```
1 -- Descending order
2 SELECT * FROM Table_name
3 ORDER BY Column DESC;
```

2. تصاعدياً

```
1 -- Ascending order (default)
2 SELECT * FROM Table_name
3 ORDER BY Column ASC;
```

لعدم التكرار DISTINCT

```
1 -- Get unique values
2 SELECT DISTINCT Column FROM Table_name;
```

- تطبيق ال DISTINCT على كامل ال Query.
- استخدامها نادر جداً لأنها تبطئ أداء ال Query وهي ليست تعليمة ذات أهمية كبيرة.

اختيار أعمدة محددة

```
1 -- Select specific columns
2 SELECT Column1, Column2 FROM Table_name;
```

اختيار جميع الأعمدة

```
1 -- Select all columns
2 SELECT * FROM Table_name;
```

التصفية WHERE

1. بشرط واحد

```
1 -- Filter with single condition
2 SELECT Column1, Column2 FROM Table_name
3 WHERE (condition);
```

2. بأكثر من شرط

```
1 -- Filter with multiple conditions (AND)
2 SELECT * FROM Table_name
3 WHERE condition1 AND condition2;
```

ملاحظات على الرموز التي ستذكر:

% لا يهم

(-) تدل على عدد المحارف قبل الكلمة أو بعدها

___ نقوم بالبحث عن شيء مطابق له

LIKE - البحث بالنمط

1. 'life%' يبدأ ب life بغض النظر عن ماذا ينتهي

```
1 -- Starts with 'life'
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE title LIKE 'life%';
```

استخدام (_) لعدد محدد من المحارف

```
1 -- _ = exactly three characters
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE title LIKE '%___';
```

2. '%life' ينتهي ب life بغض النظر عن ماذا تبدأ

```
1 -- Ends with 'life'
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE title LIKE '%life';
```

البحث بمجموعة محارف محددة

1. تبدأ ب a أو b أو c ولا يهمني ماذا بعد ذلك.

```
1 -- Starts with a, b, or c
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE title LIKE '[abc]%';
```

3. '%life%' يتضمن كلمة life بغض النظر عن موقعها

```
1 -- Contains 'life' anywhere
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE title LIKE '%life%';
```

2. لا تبدأ ب a أو b أو c ولا يهمني ماذا بعد ذلك.

```
1 -- Does NOT start with a, b, or c
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE title NOT LIKE '[abc]%';
```

التعامل مع القيم المجهولة والمعرفة

1. قيمة مجهولة

```

1 -- Find unknown/null values
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE Column IS NULL;

```

2. قيمة معروفة

```

1 -- Find known/not null values
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE Column IS NOT NULL;

```

BETWEEN - ضمن مجال محدد

```

1 -- Values within a specific range
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE Column BETWEEN value1 AND value2;

```

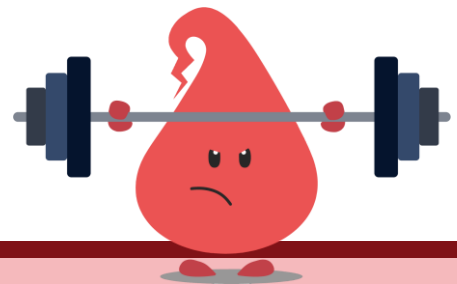
IN - ضمن مجال محدد

```

1 -- Match any value in the list
2 SELECT * FROM Title
3 WHERE Column IN (value1, value2);

```

■ إما الشرط الأول أو الثاني



Set Operations

وهي عبار عن ثلاث عمليات:

1. الاتحاد Union

2. التقاطع Intersect

3. الفرق Except

ولها شروط

1. يجب أن يكون عدد الأعمدة في الاستعلام الأول مساوياً لعدد الأعمدة في الاستعلام الثاني.

2. يجب أن يكون نوع البيانات (Data Type) لكل عمود في الاستعلام الأول متطابقاً مع نوع البيانات للعمود المقابل له في الاستعلام الثاني.

Functions

1. (الدوال التجميعية) (Aggregate Functions)

عمليات تجرى على قاعدة البيانات كافة للحصول على قيمة واحدة



- MAX: لإيجاد القيمة الأعلى.
- MIN: لإيجاد القيمة الأصغر
- AVG: لحساب المتوسط.
- COUNT: لعدد الصفوف.
- SUM: لجمع القيم الرقمية.

2. Single Row

يتم تنفيذها على مستوى حقل واحد

- UPPER لتحويل النص إلى أحرف كبيرة، و LOWER لتحويله إلى أحرف صغيرة.
- CONCAT تقوم بدمج أو ربط سلسلتين نصيتين أو أكثر معًا لتكوين سلسلة نصية واحدة جديدة.
- LEN (أو LENGTH في بعض أنظمة قواعد البيانات) لمعرفة طول السلسلة النصية.
- SUBSTRING قص جزء من سلسلة نصية.
- REPLICATE إضافة سلسلة معينة إلى نص بعدد معين من التكرارات.
- Trim إزالة المسافة الموجودة في بداية السلسلة أو نهايتها.
- Round لتقريب الرقم العشري إلى عدد معين من الخانات العشرية.
- Floor لتقريب رقم لأقل عدد صحيح يساويه أو أصغر منه
- CEILING لتقريب رقم لأعلى عدد صحيح يساويه أو أكبر منه
- Sub Query استعلامات ضمن استعلامات أخرى يمكن استخدامها ضمن WHERE و SLECET

**الشجاعة ليست الاستمرار عندما يكون لدينا قوة بل على الاستمرار
عندما لا يكون لدينا قوة**

DDL - Data Definition Language

عندما نريد عمل جدول فهناك عدة قيود يجب معرفتها :

- NOT NULL: قيمة الحقل إجبارية ولا يمكن أن تكون NULL.
- UNIQUE: قيمة الحقل واحدة (فريدة) ولا يمكن أن تتكرر في سجل (Record) آخر.
- PRIMARY KEY: قيمة هذا الحقل يجب أن تكون واحدة (فريدة) وهي إجبارية (NOT NULL) في نفس الوقت.
- FOREIGN KEY: الحقل هذا يشير إلى (Primary Key) موجود في جدول آخر.
- CHECK: تقوم بالتحقق من صحة البيانات من مستوى السجل (Row) لضمان أن القيمة المدخلة تحقق شرطاً معيناً.
- DEFAULT: يعطي الحقل قيمة افتراضية عندما لا يتم تحديد قيمة له أثناء الإدخال.

تعديل هيكل الجدول (إضافة أو حذف أعمدة):

```
1 -- Add a new column to existing table
2 ALTER TABLE table_name
3 ADD column_name data_type;
```

إنشاء جدول جديد:

```
1 -- Create a new table
2 CREATE TABLE table_name (
3     column_name data_type [CONSTRAINTS]
4 );
```

لحذف عمود:

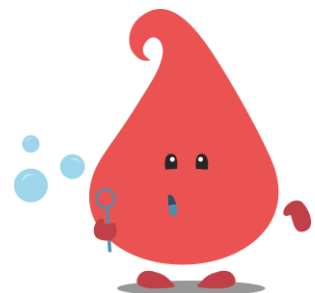
```
1 -- Remove a column from table
2 ALTER TABLE table_name
3 DROP COLUMN column_name;
```

حذف جدول كامل:

```
1 -- Drop (delete) an entire table
2 DROP TABLE table_name;
```

إضافة صف جديد (إدخال البيانات):

```
1 -- Insert a new row with values
2 INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
3 VALUES (value1, value2, value3, ...);
```



ملاحظة هامة: يجب أن ندخل قيم ال (values) موافقة للأعمدة (columns) الموجودة من حيث العدد والترتيب ونوع البيانات.

```
1 -- For Example a new employee record
2 INSERT INTO employees (employee_id, first_name, last_name, email, hire_date, salary)
3 VALUES (1, 'Sara', 'ahmad', 'sara.ahmad@company.com', '2024-01-15', 65000.00);
```

Relational Algebra

1. SELECT - (σ)

اختيار صفوف (Rows) معينة من جدول بناءً على شرط (Condition) محدد.

2. PROJECTION - (π)

هو اختيار أعمدة معينة (Attributes/Columns) من جدول معين.

3. UNION - ($\cup$)

جمع أسطر الجدول الأول مع جميع أسطر الجدول الثاني ولها شروط:

1- أن يكون عدد أعمدة الأول والثاني متساوية.

2- أن تكون أعمدة الجدول من نفس النمط.

4. INTERSECTION - ($\cap$)

السجلات التي تنتمي للجدولين معاً + ليس هناك شروط لتحقيقها.

5. DIFFERENCE - ($-$)

السجلات التي تنتمي للجدول الأول وليس للثاني



6. CARTESIAN PRODUCT - ($\times$)

يستخدم لإنشاء جدول جديد هو نتيجة لضرب جدولين و هو عدد السجلات الموجودة في الجدولين
 عدد الأعمدة في الجدول الناتج هو: مجموع عدد الأعمدة في الجدولين
 عدد الأسطر في الجدول الناتج هو: ضرب اسطر الأول في الثاني

A	B
4	7
9	8

C	D
3	2
5	1



A	B	C	D
4	7	3	2
4	7	5	1
9	8	3	2
9	8	5	1

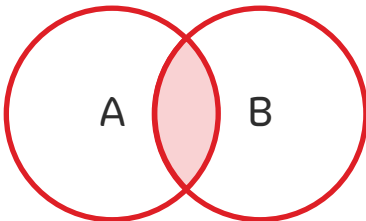
7. RENAME - (ρ)

لإعادة تسمية ناتج عدة استعلامات تم اجرائها عندما يصبح لدينا كتلة كبيرة من العمليات.

JOIN Types

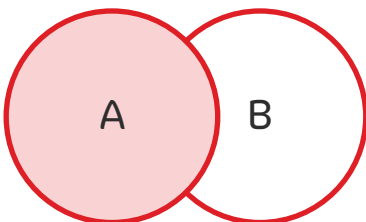
1. INNER JOIN

يرجع فقط الصفوف التي يوجد فيها تطابق في عمود
 الربط بين الجدولين.



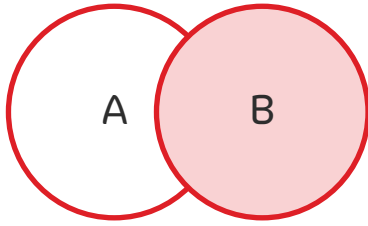
2. LEFT JOIN

يرجع كل الصفوف من الجدول الأيسر (الأول في جملة الـ SQL)، والصفوف المطابقة لها من الجدول الأيمن. إذا لم يوجد تطابق، يتم ملء الأعمدة الخاصة بالجدول الأيمن بقيمة NULL



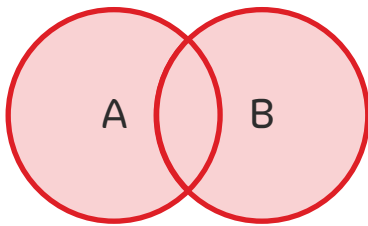


3. RIGHT JOIN



يرجع كل الصفوف من الجدول الأيمن (الثاني في جملة الـ SQL)، والصفوف المطابقة لها من الجدول الأيسر. إذا لم يوجد تطابق، يتم ملء الأعمدة الخاصة بالجدول الأيسر بقيمة NULL.

4. FULL JOIN



يرجع كل الصفوف معاً بين الجدولين وأن لم يكن هناك تطابق يعوض بـ NULL

Outer JOIN: LEFT JOIN + RIGHT JOIN

5. CROSS JOIN

يستخدم لدمج كل صف من الجدول الأول مع كل صف من الجدول الثاني (ينتج جداء ديكارتي بين الجدولين)
 عدد الصفوف الناتجة = صفوف الأول $\times$ صفوف الثاني
 هذا النوع من الـ JOIN لا يستخدم شرط الـ ON
 استخدامه نادر ويستخدم عند توليد كل التركيبات الممكنة

كن جميلاً مع الكل فهناك لحظة وداع ليس لها وقت.



The End